

第一章

一. 单选题（共10题，100分）

1. (单选题)人工智能一词由谁在1956年首次提出？

- A. 艾伦·图灵
- B. 约翰·麦卡锡
- C. 杰弗里·辛顿
- D. 马尔文·明斯基

2. (单选题)下列哪项属于弱人工智能？

- A. AlphaGo围棋程序
- B. 能自主学习各种技能的机器人
- C. 具有自我意识的计算机
- D. 通用人工智能

3. (单选题)下列哪项是强人工智能的特征？

- A. 只能解决单一领域问题
- B. 具备自我意识
- C. 无法跨领域应用
- D. 仅能进行图像识别

4. (单选题)弱人工智能与强人工智能的核心区别是：

- A. 是否能执行任何任务
- B. 是否能感知人类情感
- C. 智能层级与应用领域
- D. 是否使用计算机

5. (单选题)人工智能的定义中强调的能力不包括以下哪项？

- A. 感知

- B. 推理
- C. 决策
- D. 创作文学作品

6. (单选题)产生式规则的表示方式是什么？

- A. 模式—动作对
- B. 开始...结束对
- C. 问题...答案对
- D. 描述...说明对

7. (单选题)什么是框架表示法？

- A. 游戏
- B. 用槽和槽值表示对象属性的方法
- C. 音乐
- D. 颜色

8. (单选题)什么是框架的槽？

- A. 表示对象的一个属性
- B. 表示游戏
- C. 表示音乐
- D. 表示颜色

9. (单选题)什么是语义网络？

- A. 一种游戏
- B. 一种新的计算机语言
- C. 用节点和弧表示对象和关系的网络
- D. 一种交通工具

10. (单选题)什么是知识表示？

- A. 让计算机更便宜
- B. 音乐
- C. 让计算机变得更小
- D. 将人类知识转化为计算机可识别的形式

第二章

一. 单选题（共10题，100分）

1. (单选题)搜索与博弈是人工智能实现什么决策的核心方法？

- A. 道德决策
- B. 随机决策
- C. 智能决策
- D. 经验决策

2. (单选题)搜索求解问题的本质是通过结构化策略在给定的什么中寻找最优解？

- A. 知识库
- B. 搜索空间
- C. 记忆单元
- D. 神经网络

3. (单选题)搜索求解问题的六个特征中，第一个特征是：

- A. 环境动态
- B. 路径代价函数未知
- C. 初始状态确定
- D. 状态空间连续

4. (单选题)问题表示方法在搜索求解问题中，常见的问题表示方法包括状态空间表示法和哪一种方法？

- A. 逻辑推理法
- B. 神经网络法
- C. 与或树表示法
- D. 决策图表示法

5. (单选题)状态空间可以用一个四元组表示，其中 S_0 代表什么？

- A. 状态集合

- B. 操作算子集合
- C. 目标状态集合
- D. 问题的初始状态集合

6. (单选题)在八数码问题中，所有的摆法构成的集合称为：

- A. 目标状态 G
- B. 操作算子 O
- C. 状态空间 S
- D. 求解路径

7. (单选题)在与或树中，“分解”是将复杂的大问题分解为一组简单的小问题，这属于哪种逻辑关系？

- A. 或 (OR)
- B. 互斥
- C. 变换
- D. 与 (AND)

8. (单选题)在与或树中，“变换”是指将困难的问题变换为容易的等价问题，这属于哪种逻辑关系？

- A. 与 (AND)
- B. 变换
- C. 互斥
- D. 或 (OR)

9. (单选题)香农的玩具老鼠穿越迷宫的行为，使用的是哪一种盲目搜索方法？

- A. 广度优先搜索
- B. 深度优先搜索
- C. A* 搜索
- D. 贪心算法

10. (单选题)A* 搜索算法的评估函数是 $f(n)=g(n)+h(n)$ ，其中 $g(n)$ 代表什么？

- A. 启发式代价估计

- B. 从起始节点到当前节点 n 的实际代价
- C. 总代价
- D. 目标节点的真实代价

第三章

1. (单选题)深度学习的核心思想是：

- A. 手工编写规则
- B. 数据驱动的多层特征学习
- C. 强化专家系统
- D. 环境模拟

2. (单选题)AlphaGo综合使用的学派不包括：

- A. 行为主义学派
- B. 符号主义学派
- C. 连接主义学派
- D. 数学主义学派

3. (单选题)以下哪个不是知识的特点？

- A. 相对正确性
- B. 不确定性
- C. 可表示性
- D. 绝对正确性

4. (单选题)以下哪个是知识的特点？

- A. 导电
- B. 相对正确性
- C. 不可表示性
- D. 不可利用性

5. (单选题)以下哪项是过程性知识的例子？

- A. 炒菜包括洗菜、切菜、下锅、翻炒和装盘等过程

- B. 雪是白色的
- C. 如果下雨，那么带伞
- D. 小明很聪明

6. (单选题)为了确保 A* 算法能找到最优解，启发函数需要满足可接受性和什么性质？

- A. 线性
- B. 凸性
- C. 单调性
- D. 稳定性

7. (单选题)贪心算法（Greedy Algorithm）总是做出在当前看来最好的选择，它寻找的是哪种解？

- A. 整体最优解
- B. 唯一最优解
- C. 局部最优解
- D. 随机解

8. (单选题)哪种盲目搜索算法通过逐层遍历，优先处理距离起始节点较近的节点？

- A. 深度优先搜索（DFS）
- B. 极小极大分析
- C. 广度优先搜索（BFS）
- D. 贪心算法

9. (单选题)在八数码问题中，所有的摆法构成的集合称为：

- A. 目标状态 G
- B. 操作算子 O
- C. 状态空间 S
- D. 求解路径

二. 判断题（共5题，36分）

10. (判断题)图灵测试是判定机器是否具备人工智能的标准之一。

- A. 对
- B. 错

11. (判断题)机器学习的核心思想是数据驱动模型训练与预测。

- A. 对
- B. 错

12. (判断题)脚本用于描述固定的事件序列。

- A. 对
- B. 错

13. (判断题)逻辑连接词包括合取连接词、析取连接词、蕴含连接词和否定连接词。

- A. 对
- B. 错

14. (判断题)在状态空间四元组 (S, O, S_0, G) 中， S 是问题的状态集合。

- A. 对
- B. 错

第四章

一. 单选题（共10题，50分）

1. (单选题)群智能算法通过群体中个体之间的简单交互和信息传递，展现出复杂的哪两种行为？

- A. 随机和集中
- B. 自组织和协同
- C. 单中心和被动
- D. 暴力和穷举

2. (单选题)在遗传算法中，用于评估每个个体优劣的函数是什么？

- A. 惩罚函数
- B. 损失函数
- C. 适应度函数
- D. 目标函数

3. (单选题)常见的遗传算法编码表示方法包括二进制编码和哪一种编码？

- A. 整数编码
- B. 字符编码
- C. 实数编码
- D. 索引编码

4. (单选题)哪种编码方式可以直接表示连续变量或实数参数，避免了将连续空间离散化的过程？

- A. 二进制编码
- B. 符号编码
- C. 实数编码
- D. 混合编码

5. (单选题)每个粒子在移动时需要考虑自身的历史最优位置 (pbest)和哪一个位置?

- A. 整个粒子群体的历史最优位置
- B. 初始位置
- C. 随机位置
- D. 邻居粒子位置

6. (单选题)蚁群优化算法特别适合解决哪一类问题?

- A. 组合优化问题
- B. 机器学习问题
- C. 函数优化问题
- D. 机器人控制问题

7. (单选题)蚁群优化算法中，用于控制路径的距离对蚂蚁决策的影响程度的因子是?

- A. 信息素重要程度因子 α
- B. 能见度重要程度因子 β
- C. 信息素挥发系数 ρ
- D. 虚拟信息素强度 Q

8. (单选题)人工鱼群算法 (AFSA) 模拟了鱼群的觅食、避敌和哪种行为?

- A. 迁徙行为
- B. 群体协作行为
- C. 筑巢行为
- D. 捕猎行为

9. (单选题)根据群智能算法的定义，其中“群”指的是一组什么样的群体?

- A. 只能进行间接通信的群体
- B. 必须由一个中心控制器协调的群体
- C. 相互之间可以进行直接或间接通信的群体
- D. 仅指具有高度智能的个体组成的群体

10. (单选题)下列哪种算法是受到生物进化论和自然选择原理启发而发展起来的?

- A. 蚁群优化算法 (ACO)
- B. 粒子群优化算法 (PSO)
- C. 遗传算法 (GA)
- D. 人工鱼群算法 (AFSA)

二. 判断题 (共5题, 25分)

11. (判断题)遗传算法的核心组成部分包括选择、交叉和变异的机制。

- A. 对
- B. 错

12. (判断题)变异操作发生的频率很高, 是遗传算法提高收敛速度的主要手段。

- A. 对
- B. 错

13. (判断题)粒子群优化算法 (PSO) 是通过粒子在搜索空间中的位置和加速度更新来寻找最优解。

- A. 对
- B. 错

14. (判断题)惯性权重 ω 在PSO速度更新公式中用于控制前一步速度对当前速度的影响。

- A. 对
- B. 错

15. (判断题)人工蜂群算法中的跟随蜂负责在蜂巢附近寻找新的食物源。

- A. 对

- B. 错

三. 填空题（共5题，25分）

16. (填空题)

群智能算法中没有中央控制器，每个个体仅根据局部信息做出决策，这体现了群智能的() 特性。

17. (填空题)

模拟“优胜劣汰”机制，从当前种群中挑选优秀个体作为父代的操作称为()。

18. (填空题)

以较小的概率随机改变个体中某些基因的操作称为()，其作用是保持种群多样性、防止早熟收敛。

19. (填空题)

在粒子群算法中，每个候选解被称为一个()，它在搜索空间中飞行。

20. (填空题)

PSO算法中每个粒子的速度有()作用。

第五章

一. 判断题（共4题，20分）

1. (判断题)机器学习的目标是使模型在训练集上表现最优。

- A. 对
- B. 错

2. (判断题)经验风险最小化（ERM）总是能保证模型泛化能力。

- A. 对

- B. 错

3. (判断题)支持向量机（SVM）只能用于线性可分数据。

- A. 对
- B. 错

4. (判断题)数据清洗是数据准备阶段的关键步骤。

- A. 对
- B. 错

二. 填空题（共8题，40分）

5. (填空题)

机器学习是让计算机从()中自动学习规律并进行预测或决策的方法。

6. (填空题)

在回归问题中，输出变量通常是()型变量。

7. (填空题)

在机器学习中，用于评估模型性能的数据集称为()集。

8. (填空题)

有监督学习的训练数据具有明确的()信息。

9. (填空题)

无监督学习的主要任务之一是()分析（如K-means）。

10. (填空题)

强化学习通过与环境交互，根据()信号进行学习。

11. (填空题)

强化学习中，智能体采取的行为称为()。

12. (填空题)

支持向量机的主要任务是寻找一个最优的()来划分数据。

三. 单选题（共8题，40分）

13. (单选题)下列哪项不是机器学习的主要类型？

- A. 监督学习
- B. 无监督学习
- C. 强化学习
- D. 符号学习

14. (单选题)以下哪项是无监督学习的典型任务？

- A. 回归
- B. 分类
- C. 聚类
- D. 强化学习

15. (单选题)SVM 中，核函数的作用是：

- A. 降低计算复杂度
- B. 隐式映射到高维空间
- C. 减少数据量
- D. 增加噪声

16. (单选题)以下哪项不是模型评估指标？

- A. 准确率
- B. 召回率
- C. 内存使用率
- D. F1 Score

17. (单选题)机器学习中，训练集用于：

- A. 测试模型
- B. 训练模型
- C. 部署模型
- D. 评估模型

18. (单选题)以下哪项是数据清洗的任务？

- A. 缺失值处理
- B. 特征提取
- C. 模型训练
- D. 模型部署

19. (单选题)以下哪项是欠学习的表现？

- A. 训练误差大，测试误差大
- B. 训练误差小，测试误差大
- C. 训练误差小，测试误差小
- D. 训练误差大，测试误差小

20. (单选题)以下哪项是分类问题的损失函数？

- A. 均方误差
- B. 交叉熵
- C. 绝对值误差
- D. 余弦相似度